

实验报告五、时序逻辑电路设计

23281115 刘泽晖

一、实验目的

1.掌握同步时序逻辑电路的设计方法。

二、实验任务

1.任务：设计一个串行数据序列检测器，根据学号来指定需要检测的序列，检测到指定序列时输出 1，未检测到时输出 0。将学号的最后 1 位 x 除以 8 得到余数，将余数用 3 位二进制数来表示，指定为要检测的序列，如学号 23229009 的同学需要实现 001 序列检测器，学号 23229002 需要实现 010 序列检测器。要求写出详细的分析设计过程（参照课件上的例题），用逻辑分析仪分析检测结果。

提示:可用字发生器产生待检测的序列。菜单【仿真】-【仪器】-【字发生器】，用于产生逻辑信号，值可修改，可设置循环的初始位置和最终位置，频率可调。

(1)文字说明：

学号是 23281115，最后一位是 5，除以 8 得到的余数是 5，3 位二进制数表示是 101，需要实现 101 序列检测器。

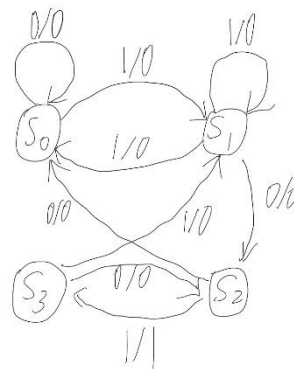
(2)公式推导：

设 S_0 ：出现 1 之前， S_1 ：检测到 1， S_2 ：检测到 10， S_3 ：检测到 101。

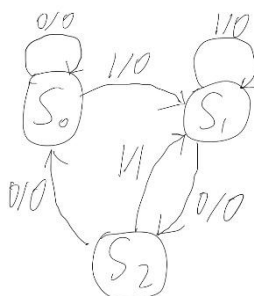
列出检测器状态表：

$S^{n+1}/F \backslash X$	0	1
S^n		
S_0	$S_0/0$	$S_1/0$
S_1	$S_2/0$	$S_1/0$
S_2	$S_0/0$	$S_3/1$
S_3	$S_2/0$	$S_1/0$

画出状态转换图：



S_1 和 S_3 输入相同，输出相同，次态相同，等价合并，用 S_1 表示。据此画出最简状态转换图：



由最简状态转换图画出电路的次态卡诺图：

$Q_1^n Q_2^n$		X			
		00	01	11	10
X	0	00/0	10/0	×	00/0
	1	01/0	01/0	×	01/1

由次态卡诺图画出各次态及输出端卡诺图、状态方程：

$Q_1^n Q_2^n$		X			
		00	01	11	10
X	0	0	1	×	0
	1	0	0	×	0

$$Q_1^{n+1} = \bar{X}Q_2^n$$

$Q_1^n Q_2^n$		X			
		00	01	11	10
X	0	0	0	×	0
	1	1	1	×	1

$$Q_2^{n+1} = X$$

$Q_1^n Q_2^n$		X			
		00	01	11	10
X	0	0	0	×	0
	1	0	0	×	1

$$F = XQ_1^n$$

根据状态方程列写驱动方程和输出方程：

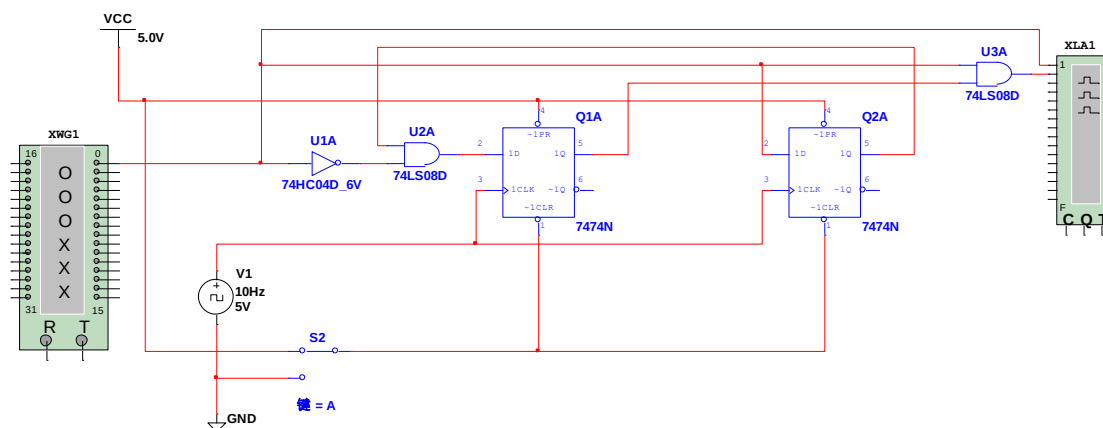
$$D_1 = Q_1^{n+1} = \bar{X}Q_2^n$$

$$D_2 = Q_2^{n+1} = X$$

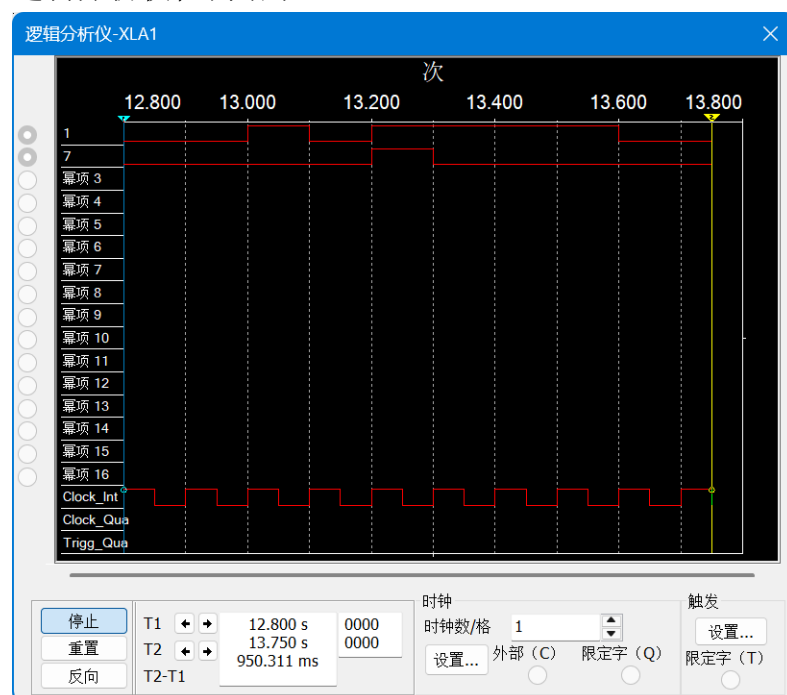
$$F = XQ_1^n$$

(3)运行截图:

实验电路图:



逻辑分析仪检测结果:



上面的波形为输入 X，下面的波形为输出 F，可以观察到当串行输入为 101 时，输出 F 为 1，其余情况为 0。

三、实验总结

在本次时序逻辑电路设计实验中，我成功设计了一个串行数据序列检测器。实验过程中，我首先根据学号确定了需要检测的序列为 101，并参照课件上的例题，详细分析了设计过程最终得到了状态方程、驱动方程和输出方程。

实验操作中，我使用字发生器产生待检测的序列，并观察输出波形。当串行输入为 101 时，输出波形正确地显示为 1，其余情况则为 0，这验证了设计的正确性。此次实验极大地锻炼了我的电路设计能力。同时，通过仿真操作，我更加熟悉了字发生器、逻辑分析仪等仪器的使用方法，为后续的学习打下了坚实的基础。